

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

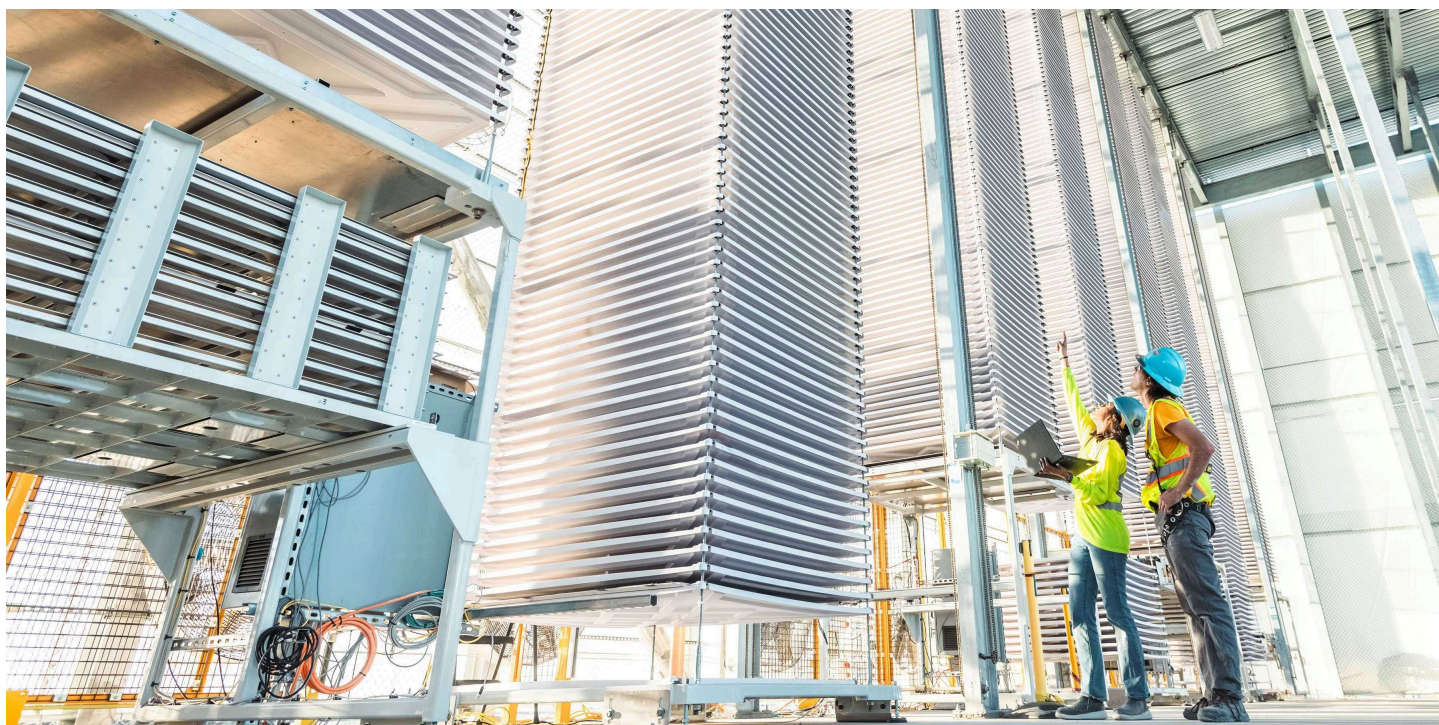
Как цементные заводы могут удалять CO₂ из атмосферы

Производство цемента является одним из крупнейших в мире промышленных источников выбросов CO₂. Новое исследование показывает, как в будущем можно будет использовать производство цемента для удаления CO₂ из атмосферы — с помощью технологии, основанной на использовании извести.

12.08.2026 автор: [Сэмюэл Шлефли, автор-фрилансер](#)

🔊 Читать

🔗 Поделиться



Коммерческая установка компании Heirloom Carbon Technologies с воздушными контакторами, улавливающими CO₂ из атмосферы. (Изображение: Heirloom Carbon Technologies)

Вкратце

- На цементную промышленность приходится от пяти до восьми процентов мировых выбросов CO₂, что вносит значительный вклад в изменение климата.
- Исследователи из Швейцарской высшей технической школы Цюриха показали, что к 2050 году воздействие производства цемента на климат можно будет снизить на 78 % за счет прямого внедрения технологии улавливания выбросов из атмосферы.
- Технология использует существующие процессы и сырье для производства цемента и может быть относительно легко интегрирована в процесс производства цемента.

Цемент — один из самых востребованных строительных материалов нашего времени. Ежегодно производится около четырех миллиардов тонн цемента. Производство цемента — энергозатратный процесс, в ходе которого выделяются парниковые газы, особенно при термическом разложении известняка — важнейшего природного сырья для производства цемента.

В новом исследовании исследователи ЕТН показывают, что эти выбросы могли бы быть значительно сокращены, если бы производство цемента сочеталось с технологией прямого удаления CO₂ из атмосферы, известной как Прямой улавливание воздуха (DAC).

Согласно расчетам исследователей из группы под руководством Андре Бардоу, профессора кафедры энергетики и проектирования технологических систем, к 2050 году воздействие производства цемента на климат может быть значительно снижено. В настоящее время на долю этой отрасли приходится от пяти до восьми процентов мировых выбросов CO₂. «С точки зрения влияния на климат сочетание DAC и производства цемента выглядит очень многообещающе», — заявила Виттория Болонгаро, аспирантка, работающая с Бардоу, и ведущий автор [публикации](#) ¹.

Использование синергетического эффекта

В рамках исследования ученые сотрудничали с американской компанией Heirloom Carbon Technologies. Компания является одним из ведущих мировых разработчиков технологии DAC на основе кальциевого цикла — процесса, в котором используется химический цикл с участием различных соединений кальция. Исходным материалом является карбонат кальция, то есть известняк, который добывают по всему миру. На заводах по производству цемента с замкнутым циклом кальция используются те же соединения кальция и тот же процесс: известняк нагревают до тех пор, пока он не разложится на негашеную известь и CO₂. Этот процесс называется прокаливанием.

При комплексном производстве цемента с использованием кальциевого цикла DAC для обжига используется печь, работающая на электричестве, а не на ископаемом топливе, таком как уголь или газ. Это позволяет избежать выбросов парниковых газов из печи для обжига. В то же время CO₂, образующийся в процессе обжига, можно улавливать напрямую, поскольку он не загрязняется выхлопными газами. Согласно расчетам, проведенным в ходе исследования, электрификация печи и использование прямого улавливания CO₂ сами по себе могут снизить воздействие производства цемента на климат на 78 % к 2050 году.

Once water has been added to quicklime, the slaked lime absorbs further CO₂ from the atmosphere and is converted back into limestone, which can then be reused as a raw material for cement production. The more often the calcium undergoes this cycle of contact with the air before being processed into cement, the more CO₂ the plant removes from the atmosphere. The CO₂ captured from the atmosphere is not bound in the cement. Instead, it is compressed and transported to underground storage sites.

Real-world figures

“Heirloom was an ideal partner for us because the company is already operating the first calcium looping DAC systems on a commercial scale,” as Bolongaro underlined. In California, the company has been operating a plant since 2023 with an annual nominal capacity of 1000 tonnes CO₂.

Another, significantly larger plant is due to be built in Louisiana in the upcoming years. “The collaboration was beneficial for both sides: our partner wanted to learn more about the technology’s environmental footprint – and we were able to base our calculations and scenarios on primary industrial data from real-world operations,” explains Bolongaro.

The current study is the first prospective life-cycle analysis for DAC using calcium looping on an industrial scale. In conducting the analysis, the researchers not only considered the operation of the plant, but also all environmental impacts along the process chain; from raw material extraction through the construction and operation of the plant to the storage of the captured CO₂.

Initially, Bolongaro and her team wanted to find out whether larger, commercial plants remove more CO₂ over their entire life cycle than they produce. In a second step, the researchers examined whether the reduction in CO₂ emissions comes at the expense of other environmental factors, such as water or land use.

Their findings showed that by far the largest share of the environmental footprint is attributable to the energy required for the process, as the capture of CO₂ from the air is very energy-intensive. This also applies to other

DAC processes. As part of the study, various energy scenarios were therefore tested: operating the plant using the current US electricity mix, drawing on a heavily decarbonised electricity mix comprising wind and solar energy, and employing a fully autonomous system with photovoltaics and battery storage.

“We were able to show that the technology has a net-negative carbon footprint; in other words, commercial calcium looping DAC plants with CO₂ storage remove more CO₂ than they generate over their entire lifecycle,” says Bolongaro. “Depending on the energy mix used in our projections, the efficiency of CO₂ removal by 2050 ranges between 85 and 96 per cent.” In other words: for every tonne of CO₂ that is captured and stored, 40 to 150 kg of CO₂ are generated in the process chain. This is comparable to figures from other DAC systems. Powering the plant by renewable energy achieves the highest efficiency.

What the field trial still has to show

“The major advantage of DAC plants using calcium looping is that this technology can be integrated into a well-established cement production process,” explains Bolongaro. The adjustments required to integrate DAC into cement production are relatively straightforward.

First and foremost, additional air contactors are needed to capture CO₂ from the atmosphere. Furthermore, the kiln in which limestone is calcined at high temperatures must be powered by low-carbon or carbon-free energy to ensure the highest possible net removal.

“From a climate perspective, this approach is very promising as a scalable solution that integrates into existing industrial supply chains, while simultaneously driving the decarbonisation of the cement sector forward,” as Bolongaro underlines. A more detailed investigation of the physical and economic limits of this integration is now required.

The key calculations for the study are based on future scenarios up to the year 2050 and assume significant progress in the decarbonisation of the electricity supply. Furthermore, some of the plant components, in particular indirectly heated electric calcining kilns, are not yet in large-scale industrial use. It therefore remains to be seen whether the system can be operated economically; a detailed cost analysis was not part of the study to date.

Consequently, for Bolongaro, the results represent an important starting point that highlights the climate potential of the approach.

Reference

Bolongaro V, Shu DY, McQueen N, Bardow A: Life cycle assessment of solid calcium-looping direct air capture and its synergistic dual use for net-negative cement. Chem Circularity, 4 June 2026,

DOI:[10.1016/j.checir.2026.100041](https://doi.org/10.1016/j.checir.2026.100041) ↗

Newsletter subscription

> [Get the latest ETH News everyday](#)

Share article



Related articles

MATERIALS SCIENCE

Turning food waste into carbon captors

PRESS RELEASE

What should be done with all the carbon dioxide?

CIVIL ENGINEERING

Green change in a grey industry

Similar topics

RESEARCH PROCESS ENGINEERING
